

Esercizi di Informatica Teorica

Linguaggi regolari:
teorema di Myhill-Nerode

Teorema di Myhill-Nerode

richiami

teorema sia L un linguaggio sull'alfabeto Σ ; sia data la seguente relazione di equivalenza su Σ^* :

$$xR_L y \Leftrightarrow (\forall z \in \Sigma^* \quad xz \in L \Leftrightarrow yz \in L)$$

R_L ha indice finito $\Leftrightarrow L$ è regolare

osservazioni:

- si ricordi che l'indice di R_L è il numero delle sue classi di equivalenza, cioè il numero di elementi dell'insieme quoziente R_L/Σ^*
- il teorema di Myhill-Nerode fornisce una caratterizzazione dei linguaggi regolari, e può quindi essere usato per provare sia la regolarità che la non regolarità di un linguaggio

Teorema di Myhill-Nerode

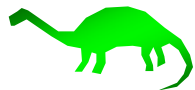
esercizio 1



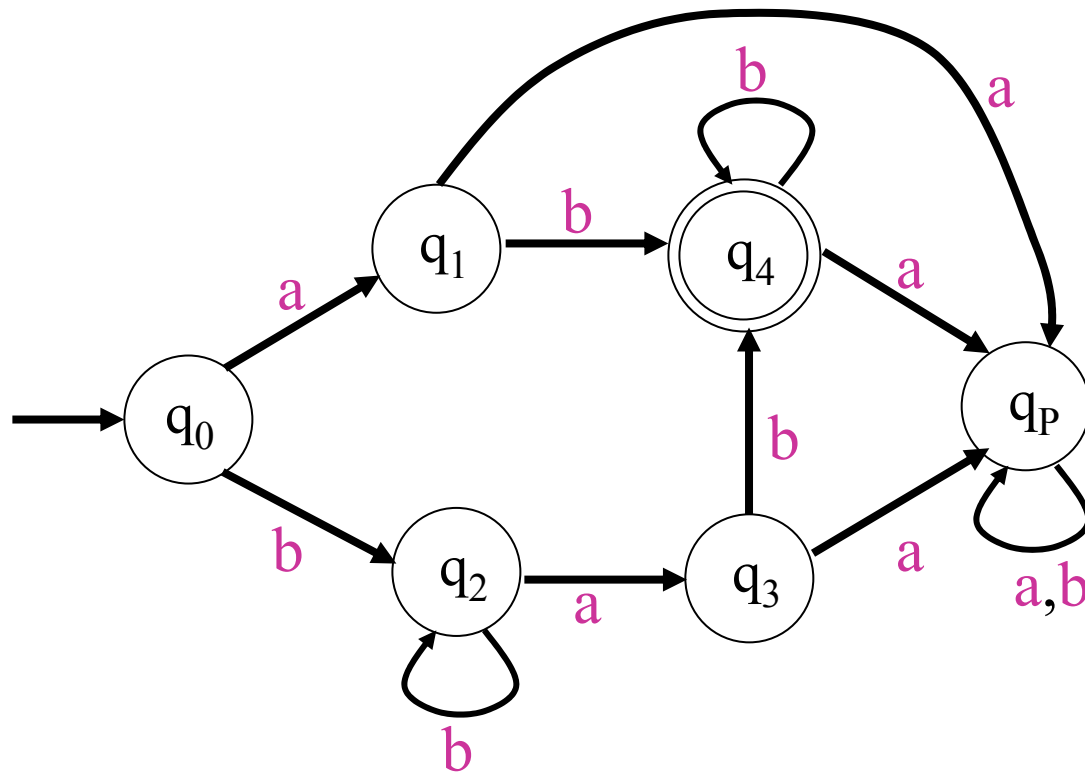
- 1.a determinare tutte le classi di equivalenza della relazione R_L per il linguaggio $L = a^*ba^*$.
- 1.b mostrare qualche stringa per ogni classe di equivalenza

Teorema di Myhill-Nerode

esercizio 2

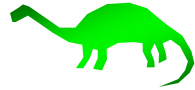


determinare tutte le classi
di equivalenza della
relazione R_L per il
linguaggio L riconosciuto
dall'ASF qui a fianco.
qual è l'indice di R_L ?



Teorema di Myhill-Nerode

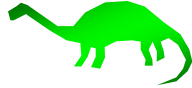
esercizio 3



determinare le classi di equivalenza della relazione R_L di Myhill-Nerode per il seguente linguaggio regolare: $L = a(bb + c)a^*$

Teorema di Myhill-Nerode

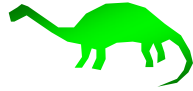
esercizio 4



dimostrare, utilizzando il teorema di Myhill-Nerode, che il linguaggio
 $L = \{a^n b^n : n \geq 0\}$ non è regolare
quali sono le classi di equivalenza della relazione R_L ?

Teorema di Myhill-Nerode

esercizio 5

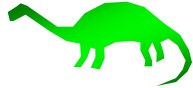


dimostra tramite Myhill-Nerode che il linguaggio delle stringhe palindrome su $\Sigma = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ non è regolare

(una stringa palindroma coincide con se stessa quando letta al contrario, esempio: **aba**, **baab**, **bbaaabb**, ecc)

Teorema di Myhill-Nerode

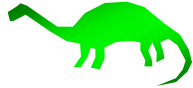
esercizio 6



dato il linguaggio $L = ba^*(bb)^*a$, determinare tutte le classi di equivalenza della relazione R_L .

Teorema di Myhill-Nerode

esercizio 7

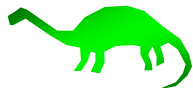


dimostrare, utilizzando il teorema di Myhill-Nerode, che il linguaggio $L = \{a^n b^m c^n : n, m \geq 0\}$ non è regolare
quali sono le classi di equivalenza della relazione R_L ?

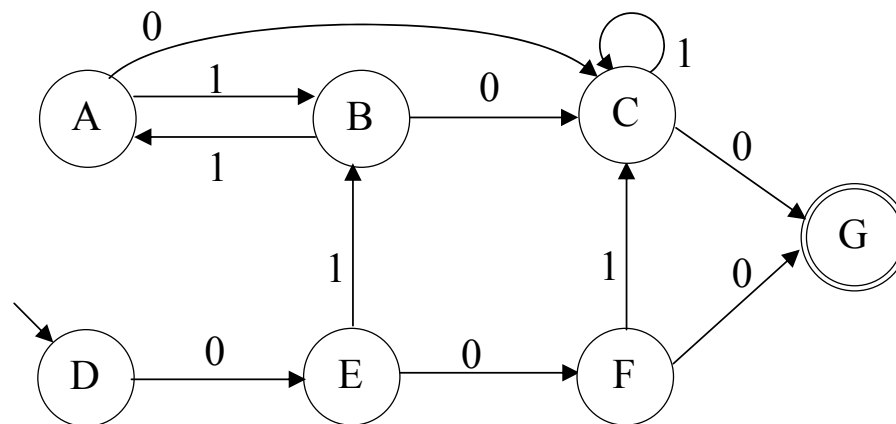


Teorema di Myhill-Nerode

esercizio 8



trova, tramite le classi di
equivalenza di Myhill-
Nerode, un ASF con il
minimo numero di stati per
il linguaggio su $\Sigma=\{0,1\}$
riconosciuto dall'ASF
rappresentato qui a fianco



Soluzioni

soluzione esercizio 1

(classi di equivalenza per $L = a^*ba^*$)

esistono tre distinte classi di equivalenza:

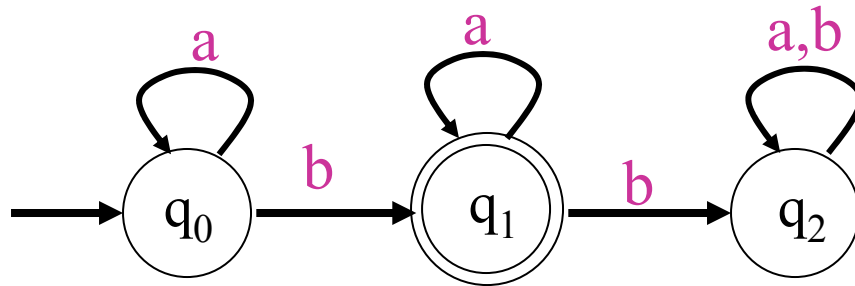
- $C_1 = \{a^n : n \geq 0\}$ (nota: comprende anche ε)
- $C_2 = \{a^nba^m : n, m \geq 0\}$
- $C_3 = \{w \in \{a,b\}^* : \text{non esiste } z \text{ tale che } wz \in L\}$

Soluzioni

osservazione:

le classi di equivalenza di R_L rispetto ad un linguaggio regolare L sono associabili agli stati di un opportuno ASF (minimo) che riconosce L

esempio per $L = a^*ba^*$



- $C_1 = \{a^n : n \geq 0\} \leftrightarrow q_0$
- $C_2 = \{a^nba^m : n, m \geq 0\} \leftrightarrow q_1$
- $C_3 = \{w \in \{a,b\}^* : \text{non esiste } z \text{ tale che } wz \in L\} \leftrightarrow q_2$

Soluzioni

soluzione esercizio 2

consideriamo la relazione di equivalenza $xR_M y \Leftrightarrow \underline{\delta}(q_0, x) = \underline{\delta}(q_0, y)$;
sappiamo che (vedi dimostrazione del teorema di Myhill-Nerode)

se $xR_M y \Rightarrow xR_L y$, quindi R_M ha indice maggiore o uguale a quello di R_L (le classi di R_L sono ottenibili per unione di classi di R_M)

le classi di R_M si ottengono facilmente dall'ASF:

- $C_1 = \{\varepsilon\} \leftrightarrow q_0$
- $C_2 = \{a\} \leftrightarrow q_1$
- $C_3 = \{bb^*\} \leftrightarrow q_2$
- $C_4 = \{bb^*a\} \leftrightarrow q_3$
- $C_5 = \{b^*abb^*\} \leftrightarrow q_4$ (nota che $C_5 = L$)
- $C_6 = \{w \in \{a, b\}^* : \text{non esiste } z \text{ tale che } wz \in L\} \leftrightarrow q_p$

Soluzioni

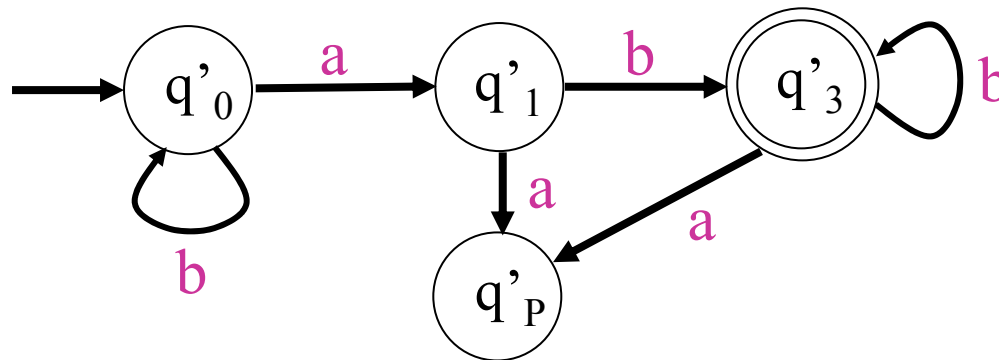
- $C_1 = \{\varepsilon\} \leftrightarrow q_0$
- $C_2 = \{a\} \leftrightarrow q_1$
- $C_3 = \{bb^*\} \leftrightarrow q_2$
- $C_4 = \{bb^*a\} \leftrightarrow q_3$
- $C_5 = \{b^*abb^*\} \leftrightarrow q_4$ (nota che $C_5 = L$)
- $C_6 = \{w \in \{a,b\}^* : \text{non esiste } z \text{ tale che } wz \in L\} \leftrightarrow q_p$

per ottenere le classi di equivalenza di R_L si osserva che le classi C_2 e C_4 devono essere unite, in quanto $aR_L(bb^*a)$; inoltre risulta $\varepsilon R_L(bb^*)$, quindi anche C_1 e C_3 debbono essere unite; le classi di equivalenza di R_L sono dunque le seguenti:

Soluzioni

- $C'_1 = \{b^*\} \leftrightarrow q'_0$ (unione di C_1 e C_3)
- $C'_2 = \{b^*a\} \leftrightarrow q'_1$ (unione di C_2 e C_4)
- $C'_3 = \{b^*abb^*\} \leftrightarrow q'_3$ (equivale a C_5)
- $C'_4 = \{w \in \{a,b\}^* : \text{non esiste } z \text{ tale che } wz \in L\} \leftrightarrow q'_p$ (equivale a C_6)

si può in effetti costruire un ASF (minimo) con soli 4 stati che riconosce L



Soluzioni

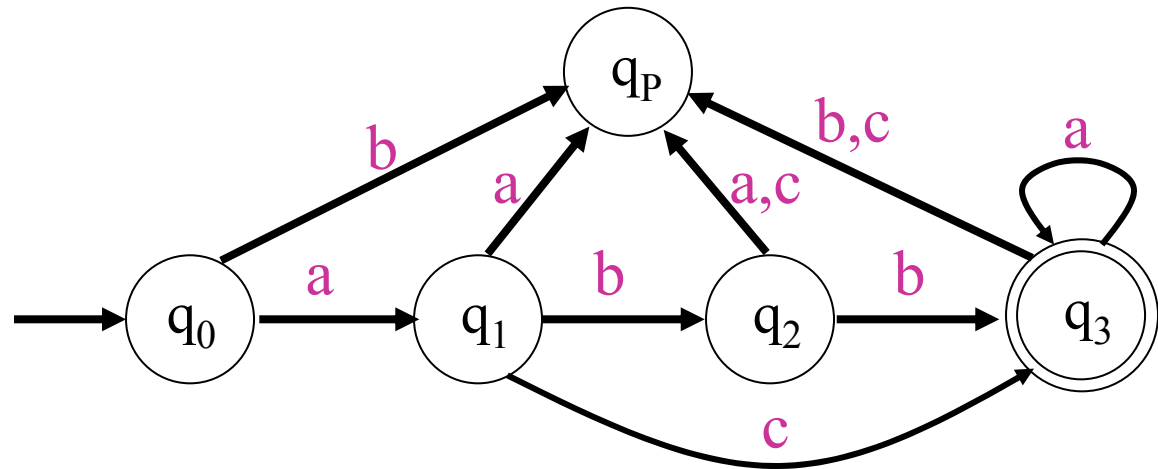
soluzione esercizio 3

(classi di equivalenza per $L = a(bb + c)a^*$)

consideriamo un ASF che riconosce L

le classi di R_M sono:

- $C_1 = \{\varepsilon\} \leftrightarrow q_0$
- $C_2 = \{a\} \leftrightarrow q_1$
- $C_3 = \{ab\} \leftrightarrow q_2$
- $C_4 = \{abba^*, aca^*\} \leftrightarrow q_3$
- $C_5 = \{w \in \{a,b\}^* : \text{non esiste } z \text{ tale che } wz \in L\} \leftrightarrow q_p$



è facile osservare che non è possibile unire nessuna di queste classi nella relazione R_L (l'AFS ha il minimo numero di stati); quindi le classi di R_M coincidono con quelle di R_L .

Soluzioni

soluzione esercizio 4

($L = \{a^n b^n : n \geq 0\}$ non è regolare)

- la relazione R_L ha una classe di equivalenza $\{a^k\}$ distinta per ogni naturale k ; infatti, comunque scelti $k > h$, risulta che la stringa $a^k b^k$ appartiene al linguaggio, mentre non vi appartiene la stringa $a^h b^k$; dunque, R_L ha sicuramente un numero infinito di classi di equivalenza, e pertanto L non è regolare.
- le classi di equivalenza di R_L sono tutte le seguenti:
 - $\{\varepsilon\}$
 - $\{a^k\} \quad \forall k > 0$
 - $\{a^k b^h\} \quad \forall k, h > 0, k \geq h$
 - $\{w \in \{a,b\}^* : \text{non esiste } z \text{ tale che } wz \in L\}$